



ARI

Úkol 0 – Opakování z předmětu SSI

Pavel Pernička

20. 2. 2026

1 Úkol 1 – Ustálená odezva

1.1 Statické zesílení

Statické zesílení = DC gain. Ze zadání vidíme póly $s = -3$, $s = -2$, $S = -1$, pro všechny platí $\Re(s) < 0$, tedy jde o stabilní systém. Díky tomu můžeme určit DC gain jako:

$$G(0) = \frac{5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5}{6}$$

1.2 Ustálená hodnota odezvy na vstup

$$W(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s) = \frac{(-0, 2s + 5)}{s \cdot (s + 3)(s + 2)(s + 1)}$$

$$Y(s) = W(s) \cdot 5 = \frac{25 - s}{s \cdot (s + 3)(s + 2)(s + 1)}$$

Z věty o koncové hodnotě:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sY(s) = \frac{25}{6}$$

1.3 Ustálená hodnota odezvy na dirracův impuls

$u(t) = \delta(t)$, póly jsou nalevo, použijeme větu o koncové hodnotě:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s \cdot G(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{s(-0, 2s + 5)}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = 0$$

2 Úkol 2 – Laplaceova transformace

2.1 Řešení soustavy diferenciálních rovnic

Na diferenciální rovnice aplikujeme Laplaceovu transformaci – pro x_1 :

$$\mathcal{L} \left[\frac{dx_1}{dt} \right] (s) = \mathcal{L}[-6x_1 + 26x_2](s)$$

$$X_1(s) \cdot s - 2 = -6X_1(s) + 26X_2(s)$$

$$X_1(s) = \frac{26X_2(s) + 2}{s + 6}$$

pro x_2 :

$$\mathcal{L} \left[\frac{dx_2}{dt} \right] (s) = \mathcal{L}[-\frac{1}{2}x_1](s)$$

$$X_2(s) = -\frac{X_1(s)}{2s}$$

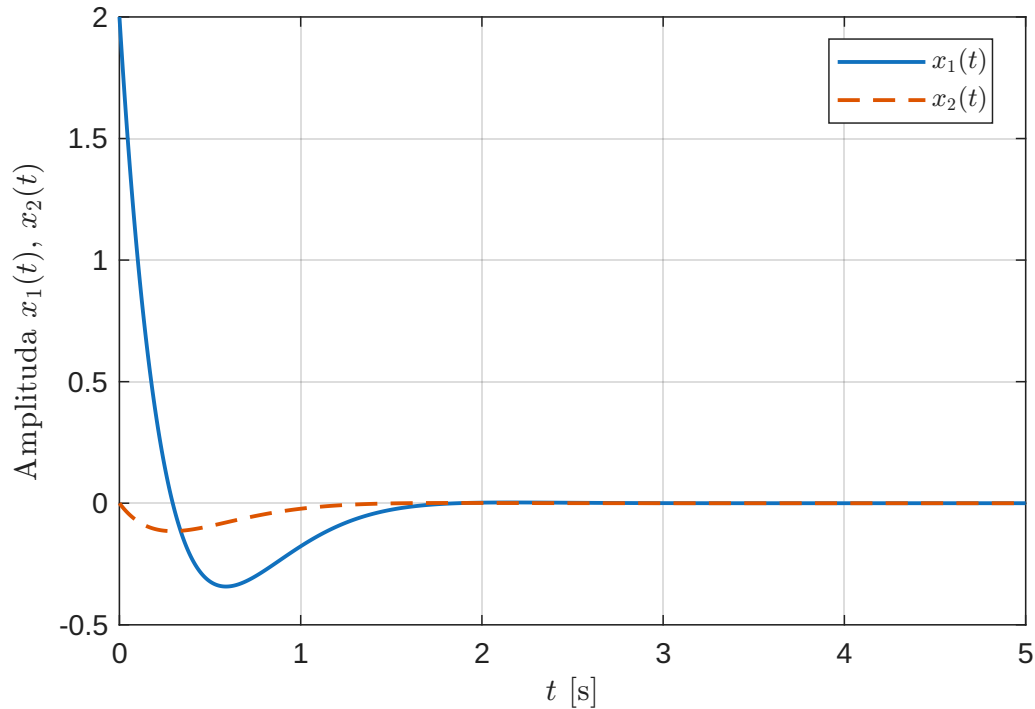
Nyní se vrátíme zpět do časové oblasti pomocí inverzní Laplaceovy transformace:

$$x_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[X_1(s)] = 2e^{-3t} \cos(2t) \cdot 1(t) - 3e^{-3t} \cdot 1(t)$$

$$x_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[X_2(s)] = -\frac{1}{2}e^{-3t} \cdot \sin(2t) \cdot 1(t)$$

2.2 Průběhy nalezených funkcí

Průběhy z Matlabu jsou znázorněny na obrázku 1.



Obrázek 1: Průběh funkcí $x_1(t)$ a $x_2(t)$ pro zadanou soustavu.

3 Úkol 3 – Linearizace

3.1 Rovnovážný pracovní bod

Hledáme rovnovážný pracovní bod $P = [x_{1p} \ x_{2p} \ y_p]$ pro $u_p(t) = 2$:

$$0 = x_{2p}$$

$$0 = -2 \sin(x_{1p}) - \frac{1}{10} x_{2p} + u_p$$

$$\sin(x_{1p}) = 1 \Rightarrow x_{1p} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$P = \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi \ 0 \ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right]$$

3.2 Linearizace

$$\delta \dot{x}_1 = \Delta x_2$$

$$\Delta \dot{x}_2 = -2 \cos(x_{1p}) \Delta x_1 - \frac{1}{10} \Delta x_2 + \Delta u = -\frac{1}{10} \Delta x_2 + \Delta u$$

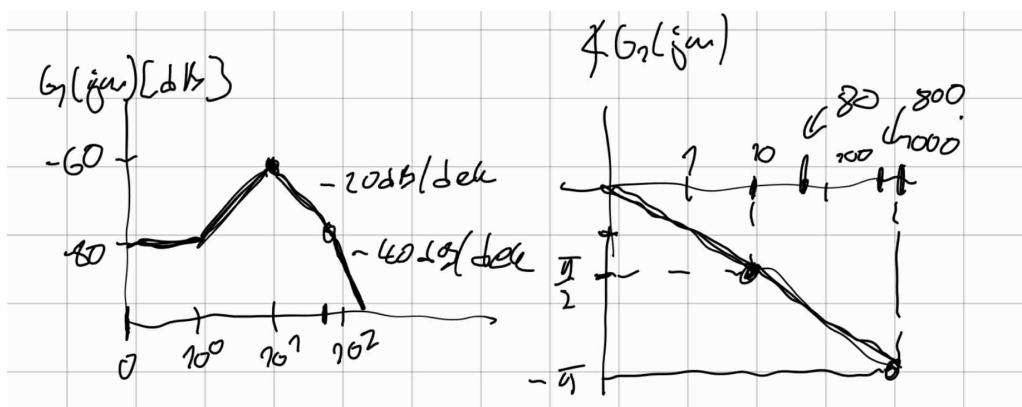
$$\Delta y = \Delta x_1$$

3.3 Simulink

(Nadaří se mi zprovoznit Simulink v Linuxové verzi Matlabu)

4 Úkol 4 – Asymptotické frekvenční charakteristiky

4.1 Obrázek charakteristiky



Obrázek 2: Náčrt frekvenční charakteristiky $G_1(s)$

4.2 Charakteristika z obrázku

Z obrázku vidíme póly: 10^{-3} , 10^3 a nuly: 10^{-1} , 10^1 . Z toho sestavíme:

$$G_2(s) = K \cdot \frac{(1 + 10s)(1 + 0,1s)}{(1 + 10^3s)(1 + 10^{-3}s)}$$

Z fázové charakteristiky vidíme $K = -1$ a upřesníme znaménka:

$$G_2(s) = - \frac{(1 - 10s)(1 + 0,1s)}{(1 + 10^3s)(1 + 10^{-3}s)}$$

5 Úkol 5 – Převod do přenosového popisu

Chceme formát (A, B, C, D jsou matice):

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

Laplacujeme:

$$sX(s) = BU(s)$$

$$Y(s) = CX(s)$$

$$X(s) = (s - A)^{-1}B \cdot U(s)$$

$$Y(s) = (C \cdot (s - A)^{-1} B + D) \cdot U$$

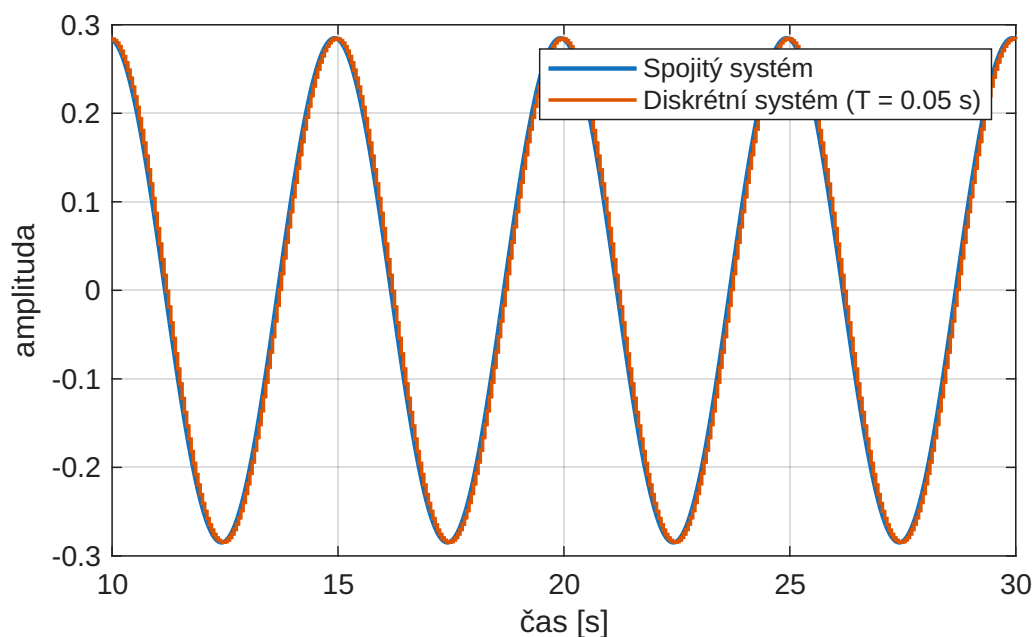
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C \cdot (s - A)^{-1} \cdot B = \dots = \frac{4(s - 3)}{(s - 2)(s + 2)}$$

6 Úkol 6 – Stabilita

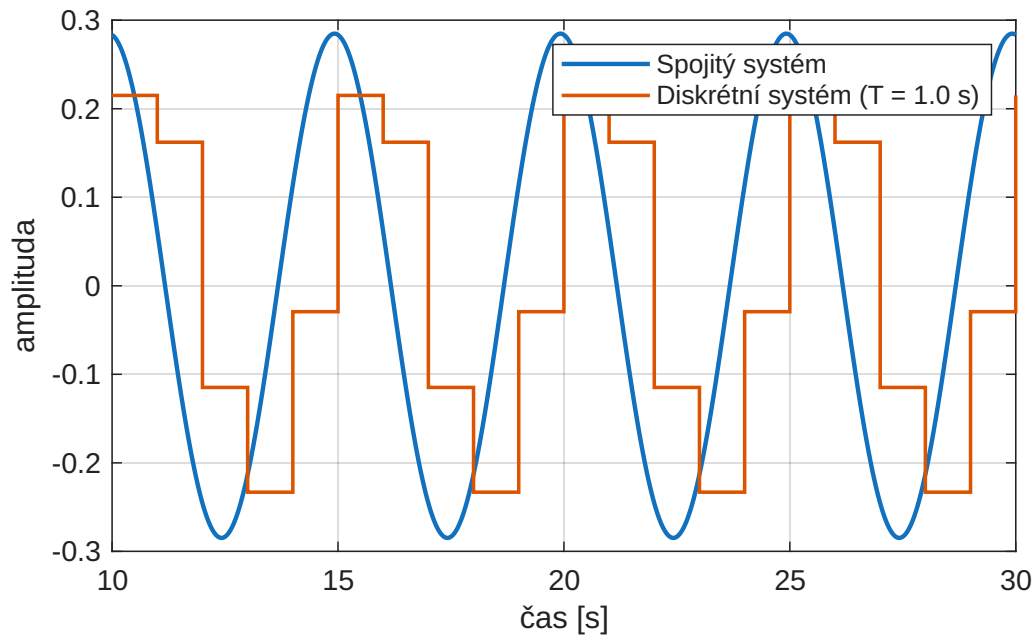
Stabilitu posuzujeme pomocí vlastních čísel systému, ty získáme z matice A : $1, -1 + i\sqrt{3}, -1 - i\sqrt{3}$. Vidíme, že $\Re(1) > 0$, systém je tedy nestabilní.

7 Úkol 7 – Diskretizace

$G(s)$ má póly $s = -1$ a $s = -7$, odtud můžeme určit $T_{min} = \frac{1}{7}$ s. Jako dobrou periodu volíme $T_1 = 0,05$ s a jako špatnou $T_2 = 0,5$ s. Diskretizaci provádíme pomocí Matlabí funkce $c2d()$. Průběhy jsou znázorněny na obrázcích 3 a 4



Obrázek 3: Odezva spojitého a diskretizovaného systému pro vhodnou periodu vzorkování $T_1 = 0,05$ s.



Obrázek 4: Odezva spojitého a diskretizovaného systému pro nevhodnou periodu vzorkování $T_2 = 0,5$ s.

8 Úkol 8 – Vlastnosti přenosů

- $\Re(s) < 0$ pro všechny póly $\Rightarrow$ stabilní, statický, nekmitavý
- póly $-\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{17}}{4}$ a $-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{17}}{4}$ $\Rightarrow$ nestabilní, statický, nekmitavý
- dvojný pól v nule $\Rightarrow$ nestabilní, astatický, nekmitavý
- póly $-\sqrt{2}$ a $\sqrt{2}$ $\Rightarrow$ nestabilní, statický, nekmitavý

9 Úkol 9 – Spojování dynamických systémů

9.1 Paralelní zapojení

$$H(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{s^2 + 1}{s(s + 1)}$$

9.2 Sériové zapojení

$$H(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) = \frac{s - 1}{s(s + 1)}$$

9.3 Zapojení podle obrázku 3

$$H(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s) \cdot G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{s - 1}{s^2 + 2s - 1}$$

9.4 Zapojení podle obrázku 4

$$Y(s) = X(s)G_1(s)$$

$$X(s) = R(s) - G_2(s) \cdot Y(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{s(s-1)}{s^2 + 2s - 1}$$

10 Úkol 10 – Diskrétní systém

10.1 Přenos systému

Na diferenční rovnici aplikujeme Z-transformaci:

$$3Y(z) - z^{-1}Y(z) + \frac{1}{2}z^{-2}Y(z) = z^{-1}U(z) - z^{-2}U(z)$$

$$H(z) = \frac{z-1}{3z^2 - z + \frac{1}{2}}$$

10.2 Stabilita systému

Z přenosu vidíme póly $\frac{1 \pm i\sqrt{5}}{6}$. Ty leží uvnitř jednotkové kružnice, systém je tedy stabilní

10.3 Simulinkové schéma

(Nejede mi Simulink)

11 Úkol 11 – Skokové a impulzní charakteristiky

11.1 Přiřazení charakteristik

Metodou kouknu se a vidím máme dvojice: $a:f$, $b:d$, $c:e$

11.2 Vztah mezi impulzní a skokovou charakteristikou

Skoková charakteristika je časovým integrálem impulsní charakteristiky a impulsní charakteristika je časovou derivací skokové charakteristiky. V diskretním světě jde o operace sumy a difference.

12 Úkol 12 – Frekvenční charakteristiky

12.1 Přiřazení

Dvojice jsou: $a:f$, $b:d$, $c:e$.

12.2 Zesílení pro fázi $-45\ deg$ pro obrázek 5f

Pro tuto fázi z grafu vyčteme fázi $-3\ dB$.